

Интерполирование. Интерполяционные формулы
Лагранжа и Ньютона.

Точность интерполяционных формул. Интерполяция
кубическими сплайнами

Чеховской Игорь Сергеевич

Расстояния в функциональных пространствах

На множестве Y , образованном элементами произвольной природы, **расстоянием (метрикой)** называется функция dist с неотрицательными вещественными значениями, удовлетворяющая для любых $f, g, h \in Y$ условиям:

1. $\text{dist}(f, g) = 0 \Leftrightarrow f = g$,
2. $\text{dist}(f, g) = \text{dist}(g, f)$ - симметричность,
3. $\text{dist}(f, h) \leq \text{dist}(f, g) + \text{dist}(g, h)$ - неравенство треугольника.

Примеры:

- равномерное (чебышёвское) расстояние: $\max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$
- интегральное расстояние: $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx$
- среднеквадратичное расстояние: $\sqrt{\int_a^b (f(x) - g(x))^2 dx}$

Отметим, что разные расстояния не вполне эквивалентны друг другу в том смысле, что сходимость последовательности функций к какому-то пределу относительно одного из этих расстояний не обязательно влечёт сходимость относительно другого.

Понятие интерполяции

Интерполяция – построение аналитического выражения функции по ее таблице значений и нахождение промежуточных значений (восстановление или доопределение функции).

Частный случай **аппроксимации** – задачи построения функции, близкой к заданной функции в некоторой норме.

Пусть $y(x)$ – некоторая функция, для которой известна лишь таблица ее значений:

$$\begin{cases} y(x_0) = y_0 \\ y(x_1) = y_1 \\ \dots\dots\dots \\ y(x_n) = y_n \end{cases}$$

$P_n(x)$ - любая функция, принимающая в заданных точках заданные значения. В общем случае бесконечное количество функций $P_n(x)$.

Примеры применения: экспериментальные данные, аналитическое выражение $y(x)$ очень сложное.

Задача алгебраической интерполяции:

Для данных **различных** значений $x = x_0, x_1, \dots, x_n$ и $y = y_0, y_1, \dots, y_n$ найти алгебраический полином $P_n(x)$ степени n , удовлетворяющий условиям:

$$\begin{cases} P_n(x_0) = y_0 \\ P_n(x_1) = y_1 \\ \dots\dots\dots \\ P_n(x_n) = y_n \end{cases}$$

Точки $x = x_0, x_1, \dots, x_n$ – узлы интерполяции,

$P_n(x)$ – интерполяционный полином,

формулы для нахождения $P_n(x)$ – интерполяционные формулы.

Формулировка задачи

Ищем $P_n(x)$ в виде полинома n -ой степени с неизвестными коэффициентами $a_0, \dots, a_n$:

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Используя условия

$$\begin{cases} P_n(x_0) = a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \dots + a_nx_0^n = y_0 \\ P_n(x_1) = a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_nx_1^n = y_1 \\ \dots\dots\dots \\ P_n(x_n) = a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_nx_n^n = y_n, \end{cases}$$

получим систему $n + 1$ линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с $n + 1$ неизвестными. Решение СЛАУ существует и единственно, так как матрица системы – матрица Вандермонда, ее определитель $\prod_{0 \leq i, j \leq n} (x_j - x_i)$ – ненулевой при $x_i \neq x_j, i \neq j$.

Решив СЛАУ, получим интерполяционный полином $P_n(x)$.

Пример:

$x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$ и $y_0 = 1, y_1 = 1, y_2 = 3$.

Интерполяционный полином $P_n(x) = 1 - x + x^2$

Проблемы:

- нужно решать СЛАУ специального вида
- полученная СЛАУ чувствительна к ошибкам округления при решении
 - **плохо обусловлена.**

Интерполяционная формула Лагранжа

Ищем

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \varphi_i(x),$$

где $\varphi_i(x)$ – полином степени n такой, что $\varphi_i(x_j) = \delta_{ij}$. Каковы $\varphi_i(x)$? Имеет место

$$\varphi_i(x) = \Phi_i(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n).$$

Подставим $x = x_i$:

$$\Phi_i(x) = \frac{1}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}.$$

Интерполяционный полином в форме Лагранжа:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}$$

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{\omega_n(x)}{(x - x_i) \omega'_n(x_i)}, \quad \omega_n(x) = \prod_j (x - x_j), \quad \omega'_n(x_i) = \prod_{j \neq i} (x_i - x_j).$$

$n = 1$ (прямая):

$$P_n(x) = \frac{x-b}{a-b}y_0 + \frac{x-a}{a-b}y_1$$

$n = 2$ (парабола):

$$P_n(x) = \frac{(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)}y_0 + \frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)}y_1 + \frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)}y_2$$

Недостаток формулы Лагранжа: необходимость перевычисления всего полинома при смене набора узлов интерполяции (например, при добавлении узлов).

Как преодолеть этот недостаток?

Определим *разделенные разности* следующим образом:

$$\begin{aligned}y(x_i, x_j) &= \frac{y_i - y_j}{x_i - x_j}, \\y(x_i, x_j, x_k) &= \frac{y(x_i, x_j) - y(x_j, x_k)}{x_i - x_k}, \\y(x_i, x_j, x_k, x_m) &= \frac{y(x_i, x_j, x_k) - y(x_j, x_k, x_m)}{x_i - x_m} \\&\dots \quad \dots \quad \dots\end{aligned}$$

Если функция y является n раз дифференцируемой, то

$$y[x_0, \dots, x_n] = \frac{y^{(n)}(\xi)}{n!}$$

для некоторой точки ξ в интервале (x_0, x_n) .

Пример с 4 узлами (разделенная разность 3-го порядка):

x_0	y_0	$y(x_0, x_1)$		
x_1	y_1	$y(x_1, x_2)$	$y(x_0, x_1, x_2)$	
x_2	y_2	$y(x_2, x_3)$	$y(x_1, x_2, x_3)$	$y(x_0, x_1, x_2, x_3)$
x_3	y_3			

Интерполяционный полином в форме Ньютона

Ищем полином n -ой степени в виде:

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + \dots + a_n(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1})$$

Определим коэффициенты:

$$y_0 = P_n(x_0) = a_0,$$

$$y_1 = P_n(x_1) = y_0 + a_1(x_1 - x_0) \Rightarrow a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = y(x_0, x_1)$$

$$y_2 = P_n(x_2) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_2 = \frac{1}{x_2 - x_0} \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} - \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \right) = y(x_0, x_1, x_2)$$

... ..

Формула Ньютона:

$$\begin{aligned} P_n(x) &= y_0 + y(x_0, x_1)(x - x_0) + y(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \dots \\ &\dots + y(x_0, x_1, \dots, x_n)(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1}) \end{aligned}$$

Вычисление по схеме Горнера:

$$\begin{aligned} P_n(x) &= y_0 + \dots \\ &\dots + (x - x_0) \cdot [y(x_0, x_1) + \dots \\ &\dots + (x - x_1) \cdot [y(x_0, x_1, x_2) + \dots \\ &\dots \\ &\dots + (x - x_{n-1}) \cdot y(x_0, x_1, \dots, x_n)] \dots] \end{aligned}$$

Удобнее, если узлы не меняются.

Погрешность полинома Ньютона

$P_n(x)$ - полином степени n . Представим погрешность в виде $y(x) - P_n(x) = \omega_n(x)r(x)$, где $\omega_n(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$.

Вспомогательная функция $q(\xi) = y(\xi) - P_n(\xi) - \omega_n(\xi)r(x)$ имеет $n + 2$ нуля: $\xi = x_0, x_1, \dots, x_n, x$.

Пусть $y(x)$ имеет $n + 1$ непрерывную производную, тогда

$$q^{(n+1)}(\xi) = y^{(n+1)}(\xi) - (n + 1)!r(x).$$

Между двумя нулями гладкой функции лежит нуль ее производной.

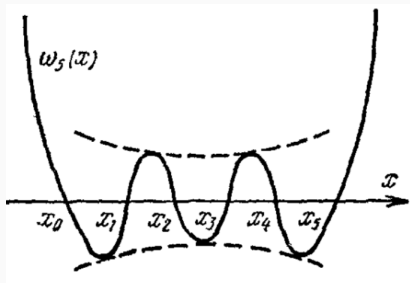
Поэтому между крайними из $n + 2$ нулей функции лежит нуль $n + 1$ -й производной, т. е. $q^{(n+1)}(\xi^*) = 0$, тогда $r(x) = \frac{y^{(n+1)}(\xi^*)}{(n+1)!}$

Итоговая оценка погрешности:

$$|y(x) - P_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega_n(x)|,$$

где $M_{n+1} = \max |y^{(n+1)}(\xi)|$, а ξ лежит между наименьшим и наибольшим из значений $x, x_0, x_1, \dots, x_n$.

Погрешность при равномерном расположении узлов



Пусть $n = 2k + 1$. Оценим погрешность в центральном интервале. Экстремум $\omega_n(x)$:

$$\begin{aligned} \left[\frac{h}{2} \frac{3h}{2} \cdots \frac{(2k+1)h}{2} \right]^2 &= \\ &= \left[\frac{(2k+1)! h^{k+1}}{k! 2^{2k+1}} \right]^2 \end{aligned}$$

Пользуясь формулой Стирлинга $p! \approx \sqrt{2\pi p} (p/e)^p$ имеем:

$$|y(x) - P_n(x)| < \sqrt{2/\pi n} M_{n+1} (h/2)^{n+1} = C h^{n+1}$$

Т.е. полином Ньютона имеет погрешность $O(h^{n+1})$, если $y(x)$ имеет $n+1$ непрерывную производную.

Формула Лагранжа:

$$2n^2 + 2n = O(n^2)$$

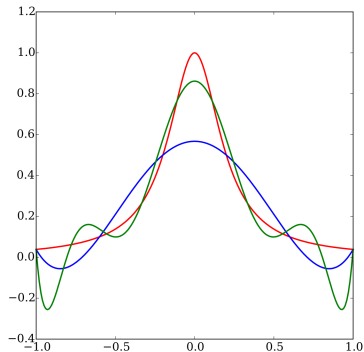
Формула Ньютона:

$$n(n+1)/2 = O(n^2)$$

– подготовительный этап с построением таблицы конечных разностей, который выполняется один раз.

Вычисление формулы Ньютона по схеме Горнера:

$$3n = O(n)$$



$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$
$$x_i = \frac{2i}{n} - 1, \quad i \in \{0, 1, \dots, n\}$$

Погрешность растет неограниченно с увеличением числа узлов интерполяции!

Почему так происходит?

Как этого можно избежать?

Полиномы Чебышёва

Полиномы Чебышёва – это семейство алгебраических полиномов, обозначаемых $T_n(x)$. Тригонометрическое представление:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x),$$

$$x \in [-1, 1], n = 0, 1, 2, \dots$$

Свойство:

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x).$$

Явные алгебраические выражения
для полиномов Чебышёва:

$$T_0(x) = 1,$$

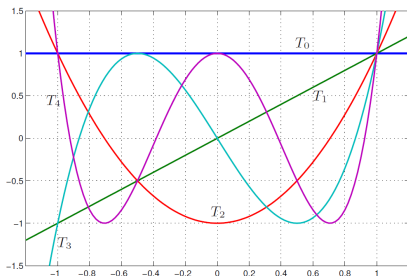
$$T_1(x) = x,$$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1,$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x,$$

$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1,$$

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x,$$



Графики первых полиномов Чебышёва на интервале $[-1.2, 1.2]$.

Предложение. Среди полиномов степени $n, n \geq 1$, со старшим коэффициентом, равным 1, полином $\tilde{T}_n(x) := 2^{1-n} T_n(x)$ имеет на интервале $[-1, 1]$ наименьшее равномерное отклонение от нуля. Иными словами, если $Q_n(x)$ – полином степени n со старшим коэффициентом 1, то

$$\max_{x \in [-1, 1]} |Q_n(x)| \geq \max_{x \in [-1, 1]} |\tilde{T}_n(x)| = 2^{1-n}.$$

Полиномы $\tilde{T}_n(x) = 2^{1-n} T_n(x)$ имеющие единичный старший коэффициент, называют приведёнными полиномами Чебышёва.

Предложение. Если $T_n(x)$ — n -ый полином Чебышёва, то полином переменной y , задаваемый как

$$2^{1-2n}(b-a)^n \cdot T_n\left(\frac{2y-(b+a)}{b-a}\right),$$

имеет старший коэффициент 1 и на интервале $[a, b]$ равномерно наименее уклоняется от нуля среди всех полиномов степени n со старшим коэффициентом 1.

Каково наиболее выгодного расположения узлов $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ алгебраического интерполянта степени n на интервале $[a, b]$?

Возьмём эти узлы как

$$x_k = \frac{1}{2}(b+a) + \frac{1}{2}(b-a) \cos \left(\frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

т. е. корнями полинома, который получается в результате замены переменных из полинома Чебышёва $(n+1)$ -ой степени $T_{n+1}(x)$.

Тогда соответствующий полином

$$\omega_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n),$$

который фигурирует в формуле для остаточного члена интерполяции, совпадёт с полиномом $(n+1)$ -ой степени из предложения. При этом $\omega_n(x)$ будет иметь наименьшее отклонение от нуля на $[a, b]$ в равномерной (чебышёвской) метрике, и в смысле этой метрики погрешность интерполирования при прочих равных условиях будет наименьшей возможной. Узлы интерполяции x_k называют чебышёвскими узлами на интервале $[a, b]$.

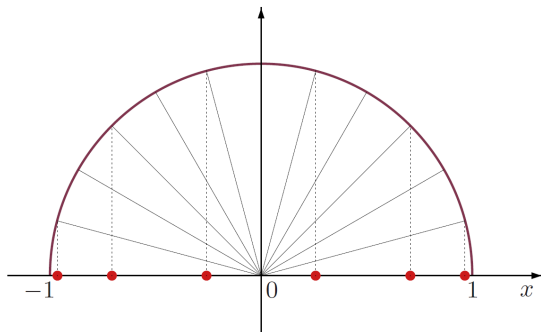


Иллюстрация расположения корней полинома Чебышёва шестой степени.

Провести интерполяционный полином $P_n(x)$ через точки

$$x_i = \frac{2i}{n} - 1, \quad f(x_i) = \frac{1}{1 + 25x_i^2}, \quad i \in \{0, 1, \dots, n\}$$

при $n = 3, \dots, 10$ (пример Рунге). Нарисовать графики $|P_n(x) - f(x)|$, объяснить рост ошибки интерполяции. Использовать корни полиномов Чебышёва в качестве узлов интерполяции, чтобы уменьшить ошибку интерполяции.

Пусть интервал $[a, b]$ разбит на подынтервалы $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \dots, n$, причем $a = x_0$, $x_n = b$.

Сплайн на $[a, b]$ – это функция, непрерывная вместе со своими производными вплоть до некоторого порядка на $[a, b]$, и которая на каждом $[x_{i-1}, x_i]$ является некоторым полиномом.

Степень сплайна – максимальная из степеней полиномов, задающих сплайн на подынтервалах $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Дефект сплайна – разность между степенью сплайна и наивысшим порядком производной сплайна, непрерывной на $[a, b]$ (то, сколько сплайну не хватает до “полноценного полинома”).

Простейшие сплайны – степень 1, дефект 1 (кусочно-линейная функция).

Исторически сплайн (spline) – гибкая металлическая линейка, которая применялась для решения задачи геометрической интерполяции.



Сплайны степени 1, дефекта 1 однозначно строятся по $x_0, x_1, \dots, x_n$ и $f_0, f_1, \dots, f_n$.

Далее рассматриваем лишь сплайны дефекта 1, их вполне достаточно во многих приложениях.

Пусть p – степень сплайна, дефект равен 1. Чтобы построить сплайн, нужно знать $(p + 1)n$ коэффициентов полиномов на n подынтервалах.

Имеем

- $p(n - 1)$ условий непрерывности в узлах для сплайна и его производных до $(p - 1)$ -го порядка;
- $(n + 1)$ условие интерполяции.

Не хватает $(p + 1)n - (p(n - 1) + n + 1) = p - 1$ условий!

Обычно задают их на границах отрезка $[a, b]$. Если p - четное, то требуется $(p - 1)$ - нечетное число доп. условий, что приводит к асимметрии задачи. Наиболее популярны сплайны нечетной степени, особенно кубические.

Кубический интерполяционный сплайн на отрезке $[a, b]$ с сеткой $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ – это функция $S(x)$, удовлетворяющая условиям:

- $S(x)$ – полином 3-й степени на каждом из $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \dots, n$;
- $S(x) \in C^2[a, b]$;
- $S(x_i) = f_i$ для $i = 0, 1, \dots, n$.

Для однозначного построения нужны еще $p - 1 = 3 - 1 = 2$ доп. условия.
Возможные способы задания:

- даны $S'(a) = f'_0$ и $S'(b) = f'_n$;
- даны $S''(a) = f''_0$ и $S''(b) = f''_n$;
- условие периодичности $S'(a) = S'(b)$, $S''(a) = S''(b)$.

Рассмотрим

$$S''(a) = S''(x_0) = c_0, \quad S''(b) = S''(x_n) = c_n.$$

Будем искать сплайн в виде

$$S(x) = a_{i-1} + b_{i-1}(x - x_{i-1}) + c_{i-1} \frac{(x - x_{i-1})^2}{2} + d_{i-1} \frac{(x - x_{i-1})^3}{6}$$

для $x \in [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \dots, n$. При этом $S''(x_i) = c_i$, $i=0, 1, \dots, n-1$.

$S''(x)$ – линейная функция на $[x_{i-1}, x_i]$, определяется однозначно:

$$S''(x) = c_{i-1} \frac{x_i - x}{h_i} + c_i \frac{x - x_{i-1}}{h_i}, \quad x \in [x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, 2, \dots, n$$

С учетом $S(x_{i-1}) = f_{i-1}$, $S(x_i) = f_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, дважды проинтегрировав, получим:

$$\begin{aligned} S(x) &= f_{i-1} \frac{x_i - x}{h_i} + f_i \frac{x - x_{i-1}}{h_i} + \\ &+ c_{i-1} \frac{(x_i - x)^3 - h_i^2(x_i - x)}{6h_i} + c_i \frac{(x - x_{i-1})^3 - h_i^2(x - x_{i-1})}{6h_i}. \end{aligned}$$

Используя условие непрерывности

$$S'(x_i - 0) = S'(x_i + 0), \quad i = 1, 2, \dots, n - 1,$$

получим СЛАУ:

$$\begin{cases} \frac{h_i}{6} c_{i-1} + \frac{h_i + h_{i+1}}{3} c_i + \frac{h_{i+1}}{6} c_{i+1} = \frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_i}, & i = 1, 2, \dots, n - 1, \\ c_0, c_n - \text{заданы.} \end{cases}$$

Матрица системы – **трехдиагональная**, является матрицей с **диагональным преобладанием**, т.е.

$$\forall i = 1, 2, \dots, n : |a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|.$$

Признак Адамара неособенности матриц: матрица с диагональным преобладанием неособенна ($\text{Det} \neq 0$).

Таким образом, решение СЛАУ на c_i существует и единственно.

Может быть найдено **методом прогонки**, что требует $\mathcal{O}(n)$ арифметических операций.

Теорема. Пусть $f(x) \in C^p[a, b]$, $p = 1, 2, 3$, а $S(x)$ – ее интерполяционный кубический сплайн с краевыми условиями на S'' . Тогда

$$\max_{x \in [a, b]} |f^{(k)}(x) - S^{(k)}(x)| = \mathcal{O}(h^{p-k}), \quad k = 0, \dots, p.$$

Этот результат также справедлив для других типов краевых условий на S .

Интерполяционный кубический сплайн $S(x)$, удовлетворяющий условию

$$S''(a) = S''(b) = 0,$$

называется **естественным сплайном**.

Он минимизирует функционал

$$\mathcal{E}(\phi) = \int_a^b (\phi''(x))^2 dx,$$

задающий энергию упругой деформации гибкой балки (линейки), закрепленной в $x_0, x_1, \dots, x_n$ и принимающий форму $\phi(x) \in C^2[a, b]$.

Калиткин Н. Н.: Численные методы

Смирнов С. В.: ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ, Часть I

<http://www.phys.nsu.ru/smirnov/ovf1.pdf>

Шарый С. П.: Курс ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

<http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/SharyNuMeth.pdf>